

Fourier 的多彩人生 (I)

Bernard Maurey

编者按 由于本文有诸多注记, 对《数学译林》通常的编排造成了困难, 因此把所有原注以阿拉伯数字排序, 集中置于文末; 校者注和编者注以英文字母排序, 成当页脚注. 敬请读者谅解.

Fourier (傅里叶) 出生于 250 年前, 那时正值 1789 年法国大革命前 21 年. 生逢乱世, 他的生活俨然变成了一部冒险小说: 大革命及其所带来的极度险境; 跟随 Bonaparte (波拿巴) 到埃及远征及探索; 后来作为 Grenoble 的 Isère 省省长, 在那里, 在他忙于修建 Grenoble 到 Turin 的公路, 或在 Bourgoin 的沼泽地排水的间隙, 他写下了《热的解析理论 (Théorie analytique de la chaleur)》的前几稿; 最后在 1820—1830 年间, 在学术上他成为巴黎科学界的核心人物. 虽然我们所要提到的不仅仅是科学方面的话题, 但仍要把重要的篇幅留给 Fourier 的主要工作——热传导理论, 以及作为他数学的关键要素的 Fourier 级数.

几部关于 Fourier 的书

关于 Fourier, 许多作者都写过作品, 尤其是 20 世纪下半叶以来有几部新的著作问世. Jean Dhombres 和 Jean-Bernard Robert 做了大量的工作 [D-R], 对此我会毫不犹豫地加以使用, 尽管经常不得不忍痛割爱做一些简化. 今年将出版由 Dhombres 指导的一部新作 [Fo-R]; 它面向更广泛的公众, 包含大量插图和目前尚未发表过的档案材料. Ivor Grattan-Guinness 第一个在其 1972 年的著作 [GraF] 中发表 Fourier 于 1807 年 12 月在法国科学院 (Académie des Sciences) 的报告文章“论热的传播 (Sur la propagation de la chaleur)”的内容. Umberto Bottazzini [Bott] 用两个章节¹⁾的篇幅论及在 1800—1830 年间对热问题的研究. 我要提到的另一本书的作者是 Jean-Pierre Kahane 和 Pierre Gilles Lemarié Rieusset [K-L], 该书的第一部分是 Kahane 写的, 介绍了 Fourier 级数的历史. Thomas Körner [Körn] 关于调和分析的专著, 精湛地阐述了与 Fourier 有关的数学知识. 此书还包含两个短章论述 Fourier 的生平²⁾, 这两章的内容主要基于 John Herivel [Heri] 的那本信息量十分丰富的书.

1. 法国大革命, 埃及远征

Jean-Baptiste Joseph Fourier 于 1768 年 3 月 21 日出生在欧塞尔 (Auxerre). 洗礼证

译自: EMS Newsletter, issue 113, September 2019, p. 8–20, Fourier, One Man, Several Lives, Bernard Maurey. Copyright ©the European Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

原文较长, 译文分 (I), (II) 两部分. 为方便读者, 在 (I) 的文末列出了 (I) 中提及的参考文献及原注. The EMS Newsletter thanks La Gazette des Mathématiciens for authorisation to republish this text, which is an English translation of the paper [La Gazette des Mathématiciens, N°158, pp. 7–24, Octobre 2018].

Bernard Maurey 在 2011 年退休前是巴黎第七大学的教授, 他的邮箱地址是 bernard.maurey@imj-prg.fr.

上的名字是 Jean-Joseph。他出生在处于社会上升期的一个手工业者家庭：他的父亲是一名裁缝，大约雇有 10 名员工。10 岁时，Jean-Joseph 成为孤儿，由欧塞尔的神职人员照顾他。其家庭与一位已宣福的牧师有远而不确定的关系，因此不可能把他遗弃。他在由僧侣管理的欧塞尔皇家军事学院 (École Royale Militaire d'Auxerre) 接受了良好的教育。19 岁毕业后，他申请参加炮兵部队的入门考试，但被断然拒绝。由于“不是贵族”，Fourier 不可能成为一名炮兵军官。于是，他把目光转向了宗教，成为位于卢瓦尔河畔圣伯努瓦 (Saint-Benoît-sur-Loire) 的 Benedictine Fleury 大教堂修道院的一名见习修士。从 1787—1789 年，他在那里度过了两年。本可以成为神父，并将于 1789 年 11 月宣誓，但就在这之前，法国大革命爆发了，国民议会颁布了停止宣读宗教誓言的法令。1790 年初，他以一名教师的身份回到了以前在欧塞尔的学校。那时，学校名为“国立军事学院 (Collège National-École Militaire)”。在那里工作的 4 年中，他教授历史、哲学、雄辩术和数学等不同学科，并成为了一名“公务员教师”。

Fourier 最初对法国大革命持保留态度，但他在 1793 年初参与了欧塞尔的监管委员会 (Comité de surveillance)，甚至在 1794 年 6 月成为该委员会主席。在 1793—1794 年的去基督教化浪潮中，他目睹了亵渎教堂的暴力场面，尽管我们不知道他对此的感受。从 1793 年 9 月起，欧塞尔委员会 (Comité d'Auxerre) 负责执行 Maximilien de Robespierre 和公安委员会 (Comité de Salut Public) 的决定。Fourier 是一个相当温和的人，但他很可能会因为不够积极支持断头台的设立而受到打压。Victor Cousin 于 1831 年继任了 Fourier 在法兰西学术院 (Académie française) 的职务，在《Fourier 先生颂词补记 (Notes additionnelles à l'éloge de M. Fourier)》中说——在那些事件之后多年——Fourier 故意破坏了在 Tonnerre 镇逮捕一个被判处绞刑的人的行动。³⁾ 然而，Fourier 还是在欧塞尔委员会的职权范围内签署了一些逮捕令。“奥尔良事件 (affaire d'Orléans)”导致他入狱，Herivel 对此有详细的描述。⁴⁾

1793 年 10 月初，国民议会派其成员 Ichon 去约纳 (Yonne) 省及周围 6 个省收集武器、装备和马匹，为在旺代 (Vendée) 省的行动做准备。为此，他任命了包括 Fourier 在内的 6 位欧塞尔市民，从 10 月中旬开始在奥尔良进行为期一个月的工作。这座城市被无裤党人和资产阶级之间的冲突困扰着。Laplanche 也是议会的成员，9 月初就被从巴黎派到那里。他首先采取了满足无裤党人的革命措施，但后来他没能抵住来自富裕阶级的压力，与无裤党派的领导人发生了冲突。Fourier 与 Laplanche 是对立的，并做出了明显超出他职责范围的事情——支持了我们今天所谓的“左翼”势力。因此，Laplanche 和奥尔良当局要求将 Fourier 召回欧塞尔，并谴责了他的行为。随后他们将投诉传送至巴黎。1793 年 10 月 29 日，巴黎的一项法令解除了 Fourier 的所有职务：“撤销对公民 Fournier[原文如此]的授权；他不再拥有接管委员会权力”，他无权再行使任何公共权力。将 Fourier 派往欧塞尔的负责人 Ichon 感到自己也受到了部分指责；一怒之下，他对 Fourier 发出了逮捕令，幸好当时 Fourier 还没有回城。Fourier 回到欧塞尔使得事情稍稍平息，他得以安然度日。与此同时，奥尔良事件再次在巴黎上演。Robespierre 与左、右翼同时开战，战斗的目标也转向了奥尔良事件的鼓动者，而 Fourier 就是其中一员。1794 年 6 月 19 日，

总安全委员会 (Comité de Sûreté Générale) 下令逮捕他 (就是“大恐怖”法令生效的那个6月)。今天我们知道 [Fo-R], Fourier 没有被监禁, 他受到了特权待遇, 于7月4日在欧塞尔的家中被软禁。Robespierre 在7月底倒台, Fourier 于8月11日获得了“自由”。

1794年底, Fourier 被选拔作为年轻的教师之一, 在新成立的师范学院——“École Normale de l'an III”^{a)}接受培训。这个机构只存在了一个学期, 在1795年1—6月。Fourier 是个优秀的学生, 但由于政治上的动荡, 以及他之前参加过 Jacobin 委员会的经历, 使他陷入了困境。在热月政变 (the Thermidorian Reaction) 时期, 发生了对“恐怖分子”的追捕。欧塞尔新的当局希望将 Fourier 从师范学院开除; 他们在国民公会 (Convention Nationale) 的讲话中指责他的过去:⁵⁾

“当我们想到, 师范学院的学生们是在 Robespierre 和他的门徒 (protégés) 统治时期, 由他们选拔的, 我们这些代表们就不寒而栗。Balme 和 Fourier [原文如此] 是约纳省的学生, 长期以来, 宣讲散布专制统治者骇人的条令和那地狱般残忍的大道理。这是事实。”1795年6月初, Fourier 入狱。几天后, 他得到有条件释放的命令, 但这一命令却没有得到执行。此后, 他在监狱里又度过了一个多月的时间。直到8月底, 他被释放, 他的司法纠纷也终于得到解决, 并且所有公民权利都得到了恢复。

法国大革命的最初几年当然是危险的, 但无疑也是充满激情的。Kahane⁶⁾ 引用了 Fourier 信中的一段话:

“随着平等的自然观念的发展, 人们有可能设想出一个崇高的愿望, 即在我们中间建立一个既没有国王也没有牧师的自由政府, 并从这长期被侵权的欧洲社会去除这双重枷锁。”

然而, 正是由于他在欧塞尔皇家军事学院接受了本笃会的教育, 他才能够写出我们刚才所引用的那种优美句子, 而该学校也将他培养成为一名教师。以上摘自1795年夏天他写给约纳省议员 Edmé-Pierre-Alexandre Villetard (由 Dhombres 和 Robert 转载⁷⁾) 的一封长信。在上述情况下, Fourier 试图为他在1793—1794年的行为辩护, 因为他的信誉受到质疑。

作为师范学院的一位优秀学生, 他引起了 Gaspard Monge (蒙日) 的注意, 他参加了 Pierre-Simon Laplace (拉普拉斯) 的讲座和杰出的 Joseph-Louis Lagrange (拉格朗日) 的讲座, 正如 Fourier 在他的《师范学院笔记 (Notes sur l'École Normale)》⁸⁾ 中写的那样, Lagrange 是“欧洲学者中的第一人”。Laplace 是旧制度下公认的科学大家, 但在“大恐怖时期”不得不隐居起来; 1795年, 他重现在公众的视野里, 并很快成为极具影响力的人物。Fourier 在他的《笔记》中提到, 他还参加了 René-Just Haüy 的物理学讲座, Claude-Louis Berthollet 的化学讲座, 以及很年长的自然学家 Louis Jean-Marie d'Aubenton 的讲座 (这里我只引用了最出名的几个人)。师范学院关闭后, Fourier 成为了巴黎综合理工学院 (the École Polytechnique) (以下简称为理工学院, 1795年9月前它叫做中央公共工程学院 (École Centrale des Travaux Publics)) 的一名教师。在 Monge 的推荐下, 他于1795年5月底成为该学院的助理 (substitut), 他的任务是监管学生, 然后在

a) 译名是“法兰西第一共和国三年成立的师范学院”, 即1795年成立的师范学院。——校注

1795 年 10 月成为助教。在此后两年多的时间里，他全身心地履行他作为一位数学教师的职责。

人们可以从保存在法兰西学院 (Institut de France)^{a)} 和桥梁与道路学院 (École des Ponts et Chaussées)⁹⁾ 的学生笔记¹⁰⁾ 中了解到 Fourier 在 1796—1797 年期间的授课情况。这些讲座并非基于 18 世纪的教学指南 (如 Étienne Bézout (贝祖) 的专著)，而是受到 Lagrange 和 Laplace 在师范学院的讲座的启发；同时也透露着 Monge 的几何精神。从 1795 年 11 月开始，Fourier 负责讲授代数分析课程，该课程为微分学课程的预修课。1796 年 1 月，他接手了 Prony (普隆尼) 的部分分析学讲座，包括变分法。1796 年 3 月，他引用 Laplace 在师范学院用到的方法 [Éc-N]，为学生证明了多项式的复数根的存在性。Laplace 的证明适用于实系数的情况；他把多项式的次数 n 写为 $n = 2^i s$ 的形式，其中 s 是奇数，并对 i 进行微妙递推， $i = 0$ 的情形由中值的性质决定——并认为这是显然的。Fourier 进行了一些简化和推广：如果我们假定奇次复系数多项式有一个复根，我们可以把它们分解成一次复因子之积。1796 年 5 月，他研究微积分。1797 年，他接替了 Lagrange 的分析学和力学的讲席。他本可以像其他几个人一样多年占据这个位置。然而，政治事件却改变了他的工作轨迹。

远征埃及是 Fourier 人生中的一段关键历程。1798 年初，督政府 (Directoire exécutif) 当局要求他参加一项秘密行动：当时只有少数成员知道确切目的地。1798 年 3 月底，Fourier 离开了巴黎，理工学院 1794 年 (第一年) 至 1797 年的毕业生中，约有 40 名在校及之前的学生也离开了巴黎，Fourier 或曾是他们的老师。其中，Jean-Baptiste Prosper Jollois 和 Édouard de Villiers du Terrage (学院里的“魔鬼”，向法国大革命致敬) 分别是桥梁与道路集团 (the Ponts et Chaussées corps) 的工程师和未来的工程师，一个 22 岁，一个 18 岁。他们后来为巨著《埃及描述 (Description de l'Égypte)》撰写了许多篇幅，该书从 1809 年开始出版，通过众多作者的文字和插图，记录了探险队的诸多发现；Fourier 贡献了一篇长长的序言。插图作者包括 Vivant Denon 和 Henri-Joseph Redouté (画家，Pierre-Joseph Redouté 的兄弟，以水彩画玫瑰花而闻名)。科学家和工程师如 Monge, Berthollet, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Nicolas-Jacques Conté 和 Pierre-Simon Girard 等也参加了这次行程。回到法国后，桥梁与道路集团的首席工程师 Girard，将负责乌尔克 (Ourcq) 运河的建设；1809 年在其麾下，20 岁的年轻的 Augustin Louis Cauchy (柯西) 是桥梁与道路集团的一位有远大抱负的工程师。

5 月中旬，Fourier 在土伦 (Toulon) 登船。一支由 3 万多人组成的远征军从法国和意大利出发。埃及远征并不顺利：在众多遇难者中，42 名年轻的综合理工学院毕业生¹¹⁾ 中有 7 人再也没有回来。远征军于 7 月初在亚历山大 (Alexandria) 登陆。8 月初，在罗塞塔 (Rosetta)^{b)} (1799 年 7 月发现著名罗塞塔石碑的地方，距离亚历山大约 50 公里)，Fourier 成为《埃及邮报 (Courrier de l'Égypte)》的负责人，这是一份旨在宣传 Napoléon

a) 成立于 1795 年，包括法兰西学术院 (成立于 1635 年) 和法国科学院 (成立于 1666 年) 等 5 个机构。——校注

b) 拉希德 (Rashīd) 的旧称。——校注

(拿破仑) Bonaparte^{a)} 总司令指挥下的战事的报纸。1798 年 8 月底, 他被提名为 Bonaparte 在开罗创立的埃及研究所 (Institut d'Égypte) 的常任秘书。他在行政和政治方面都发挥了重要作用, 特别是在与地方当局谈判时。Dhombres 和 Robert 指出, 当 Bonaparte 在叙利亚作战时 (1799 年 2—6 月), Fourier 发现自己实际上是下埃及的总督, 虽然没有正式获得头衔。当 Bonaparte (和 Monge) 于 1799 年 8 月返回法国时, 他仍然是当地首席民事长官, 特别是在 1800 年 6 月 Jean-Baptiste Kléber 将军在开罗遇刺身亡之后。Fourier 为他致了悼词 (他知道如何写发言稿, 而且是一位优秀的演说者)。他确保了当地平民和远征军军人之间的联系。1801 年 9 月, Menou 将军投降, 远征结束, 此时 Fourier 又与占据埃及港口的英国人谈判, 以便为法国科学家争取到在最佳条件下离开, 并保留其主要记录和发现的权利。然而, 罗塞塔石碑后来被送往了英国, 且至今仍保存在那里。

Fourier 在埃及的活动不仅限于行政和政治。1798 年 10 月, 他担任巴黎综合理工学院的考官: 他与 Monge 一起, 对 1796 年毕业后来到埃及的学生进行提问。1799 年 9—10 月他参加了在上埃及的科学和考古考察。他领导数学学术研究, 在埃及研究所他提交几篇关于代数学主题的报告, 但这些都是没有公开发表的次要工作。他还写了一篇“关于不定分析的论文 (Mémoire sur l'analyse indéterminée)”, 由 Dhombres-Rober [D-R] 和 Grattan-Guinness [GraF] 做出的判断更有说服力, 他们认为这篇论文是我们所谓的线性规划的先驱。很久以后, Fourier 于 1823 年在法国科学院 (Académie des Sciences)——为了简化, 我们把法国皇家科学院 (Académie Royale des Sciences), 又名法兰西研究院科学部 (Classe des Sciences de l'Institut) 简称为法国科学院——的交流中, 以及于 1826 年在《爱数学协会的科学公报 (Bulletin des Sciences, par la Société philomathique)》的一篇文章中再次提到这个问题。

2. 格勒诺布尔, 巴黎, Fourier 的工作

从埃及返回时, Fourier 于 1801 年 11 月在土伦登陆, 并于 1802 年 1 月初回到巴黎, 并回到巴黎综合理工学院进行了短期工作。然而, 在前任省长 Gabriel Ricard 去世后, Fourier 于 1802 年被 Napoléon 派到格勒诺布尔担任伊泽尔省的省长。Fourier 接受了这一职位, 并于 4 月中旬抵达。对 Fourier 而言这有可能是不太情愿的事情, 但确实需要有能力可信赖的人来填充这个职位: Fourier 在埃及远征中恰恰表现出这种品质。在格勒诺布尔, 他开始研究热的理论, 1805 年, 他写了一篇未发表的文章, 这篇文章可被认为是该理论的初稿。1807 年底, 他向法国科学院提交关于热传播的第一篇论文。在 12 月 21 日的会议记录中记录的 4 位“审查员”是 Lagrange, Laplace, Monge 和 Sylvestre Lacroix。Lagrange 不很认可这篇文章,^{12), 13)} Laplace 接受得稍好一些, 他在 1809—1810 年的一篇论文 [Lapl] 中把热方程的发现归功于 Fourier。

Fourier 1807 年的文章当时也没有发表, 后来于 1972 年由 Grattan-Guinness 给予发表并评论 [GraF]。该文章被保存在法国国立桥梁与道路学院, Claude Louis Marie Henri

a) Napoléon Bonaparte, 拿破仑·波拿巴。拿破仑是其名, 波拿巴是其姓。——编注

Navier (纳维) 是这里的教授, 也是 Fourier 的朋友. Navier 是 Fourier 手稿的“执行人”. Fourier 的《全集 (Œuvres)》(在 1888 年和 1890 年出版) 的编辑 Gaston Darboux, 在 19 世纪 80 年代末发现了这篇文章, 但并没有加以利用. 附属于这篇“文章”的是 Fourier 于 1808 年和 1809 年寄给法国科学院的文件; 这些文件表明, 他已经知道了审查员的反对意见, 并且他也做出了回应. 这些文件包括 1809 年提交的一篇摘要 (Extrait) (只有前 10 页被保存下来), 是关于该文章内容的一个简要的非数学性介绍, 以及一份 10 页的回应反对意见的笔记.¹⁴⁾

法国科学院对 Fourier 1807 年提交的工作保持沉默. 1808 年 3 月, Siméon Denis Poisson (泊松) 在《科学公报 (Bulletin des Sciences)》上发表了一份相当冷淡的摘要, 提到了热方程, 但没有提到该方程用“Fourier 级数”的处理过程. 1809 年, Fourier 写完了《埃及描述的历史序言 (Préface Historique to the Description de l'Égypte)》. 写这部作品的同时, 他的大脑也被热学占据, 他想看到自己 1807 年的文章得到认可. 这篇序言长达 90 页, 令人印象深刻, 并由 Napoléon 审阅; Fourier“前往”巴黎介绍他的作品. 首先, 他必须是一名历史学家来报道埃及的历史, 包括古代和当代的历史, 其次, 他必须是一名文体家来发表他认为完美无瑕的文本, 最后, 他必须是一名外交官知道他必须描述的当今皇帝在埃及所曾经采取的行动. Körner 说, 他认识的一位埃及古物学家认为这篇《序言 (Préface)》是“这一主题的杰作和转折点”,¹⁵⁾ 并且这位埃及古物学家在获悉作者也是一位同样著名的数学家时被震惊了! 为了完成这项任务, Fourier 得到了 Jacques-Joseph Champollion-Figeac 的协助, Jacques-Joseph Champollion-Figeac 对埃及古物学充满热情. 他的弟弟 Jean-François 出生于 1790 年, 1804 年在格勒诺布尔的帝国高中 (lycée impérial) 就读, 该校是同年成立的. 他是一名古语言爱好者, 并参与了《序言》的一小部分的准备工作. Jean-François Champollion 于 1822 年开始破译象形文字. 1832 年他去世后, 按照他的意愿, 安葬在巴黎 Père Lachaise 公墓, Fourier (他被安葬在离 Monge 墓不远的地方) 墓的附近.

1811 年, Fourier 对其 1807 年的文章进行了大幅修改, 并终于在 1812 年 1 月获得了法国科学院的一个奖项. Lagrange 继续反对他 (他于次年去世). 颁奖报告并非毫无保留, “[...] 作者得出方程的方式并非没有困难而且 [...] 他对于方程的积分的分析, 在普遍性的水平或甚至在严格性方面都有待改进”. 虽然获得了这个奖项, 但 Fourier 还是被激怒了, 他向数学科学的常任秘书 Jean-Baptiste Joseph Delambre 提出了抗议, 但也无济于事. 接下来的几年里产生了重大的政治动荡, 这种动荡使这位伊泽尔省的省长分神并深受影响: 1814 和 1815 年见证了 Napoléon 的首次流放, 后来他从厄尔巴岛 (the island of Elba) 返回, 以及他的垮台.

Napoléon 在俄罗斯战败后, 从 1813 年底开始, 法国领土受到了主要由英国、奥地利、普鲁士和俄罗斯组成的联盟的威胁. Henry Beyle, 30 岁, 此时他还不以著名作家 Stendhal 知名, 在战争期间隶属于国务委员会 (Conseil d'État). 1813 年 11 月, 他被派往多菲内 (Dauphiné), 以协助负责采取措施保护该地区的特别专员. 1814 年 1 月, 格勒诺布尔害怕已占领日内瓦的奥地利军队的到来. 这位省长不得不在军队和 Stendhal 的帮助下组织

防御工作。Stendhal 不喜欢 Fourier, 在他看来, Fourier 拖延和阻碍军事行动; 他很轻蔑地谈到这位省长: “我在格勒诺布尔遇到麻烦的原因之一是一位几乎没有任何与众不同之处的小知识分子科学家, 有着打扮起来的一个仆人的低俗举止, 名叫 Fourier”。¹⁶⁾ 巴黎于 3 月 31 日沦陷, Napoleon 于 4 月 6 日退位。4 月 12 日, 他签署了《枫丹白露条约》, 前往他的新王国厄尔巴岛。由于奥地利军队驻扎在格勒诺布尔, Fourier 和他所在地区的大多数人, 于 4 月 16 日集结起来支持第一次复辟。Napoléon 的行进路线让他接近格勒诺布尔, 这让 Fourier 感到非常不舒服, 因为他要在省长的位置上几乎再待一整年。

1815 年, Napoléon 从厄尔巴岛回来, 进入格勒诺布尔, Fourier 为躲避他而离开。在将 Fourier 停职, 并于 3 月 9 日威胁逮捕他之后, Napoléon 重新考虑并于 3 月 11 日任命他为罗纳 (Rhône) 省省长。Fourier 开始在新的岗位上工作, 但最终由于他拒绝执行 Napoléon 及其内务部——Lazare Carnot 是内务部长——制定的“清除措施”而告终, 他于 1815 年 5 月 3 日被解职。

在第二次复辟期间, Fourier 的养老金被扣除, 因为他曾在 Napoléon 政权中服务是众所周知的, 特别是他参与了百日王朝。随后, 他得到了塞纳 (Seine) 省省长 Gaspard Chabrol de Volvic 的欢迎支持。Chabrol 曾是理工学院 (1794 年) 的学生, Fourier 当过其老师, 并且他也曾在埃及待过。他曾是 Napoleon 统治下的塞纳省的省长, 但没有参加百日王朝, 并直到 1830 年一直担任同样的职务。Chabrol 委托 Fourier 管理塞纳省统计局。Fourier 欣然接受这项任务, 并在 1821—1829 年间出版了 4 卷《巴黎市和塞纳省统计研究 (Recherches statistiques sur la Ville de Paris et le département de la Seine)》。这些与 Laplace 关于概率或统计的理论工作相去甚远, 但 Körner 提到, 一些人口统计学家只是因为 Fourier 是在法国政府统计的发展中发挥重要作用的人才知道他。¹⁷⁾

1817 年, 政治动荡有所缓和。Fourier 首次成为候选人并在 1816 年当选为法国科学院的成员, 虽然这次选举没有经国王 Louis 十八的批准。5 年后, 由于 Delambre 去世, 他成为法国科学院的常任秘书。作为法国科学院的主要成员之一, 他有机会与 Sophie Germain 接触, 他们在 1820—1827 年间定期通信; 他为她争取到了参加法兰西研究院公开会议的名额, 他支持她反对 Poisson, Poisson 也在研究弹性表面理论; 在 1822 年, 她支持他担任常任秘书。人们认为 Laplace 在晚年 (1822 年他 73 岁) 时与 Fourier 走得更近并支持他。Fourier 为 Laplace (1827 年去世) 致了悼词, 这又是一次精彩的演讲。1822 年, 他编辑了《热的解析理论》的最终版本, 并且自 1811 年以来他的这一论文终于在 1824 年发表! 1826 年, 他入选法兰西学术院, 尽管这一决议没有被一致通过, 因为他的文学作品确实有些贫乏。

由于身体状况不佳, Fourier 生命的最后阶段是艰难的。他患有慢性风湿病 (在格勒诺布尔的时候就有), 并且可能在埃及感染了一种热带疾病; 他对寒冷变得极为敏感, 正如 Grattan-Guinness¹⁸⁾ 所说的那样: “[疾病] 迫使他在自己的房间里阻止热的扩散”, 以至于穿着厚厚的毛衣, 一年四季都在开暖气。在这些年中, 他缺席了法国科学院的许多会议。他的最后几个月尤为艰难, 他在一张特制的椅子¹⁹⁾ 上度日, 他仍能在它上面工作。疾病也可能削弱了他的智力, 作为常任秘书, 他本应更好地关注 Évariste Galois (伽罗瓦)

在 1829 年提交并在 1830 年再次提交的那篇著名论文. Fourier 于 1830 年 5 月 16 日在巴黎去世, 享年 62 岁.

对我们来说, Fourier 主要是《热的解析理论》的作者. 他还发表过一些不那么为人所知的工作, 包括 1798 年关于静力学的论文 (一篇关于理性力学 (rational mechanics) 的文章, 其中有利用力矩概念对虚功原理的 3 个证明) 和 1821—1829 年间关于统计学方面的论文. 他留下了大量的手稿, 其中许多可以在法国国家图书馆找到. 必须特别提到一个主题: 在很长一段时间里, Fourier 研究如何确定多项式在给定区间内实根的数目, 以及这些根的近似值的计算方法. 1787 年, 甚至在他整个早年期间, 这个问题已经引起了他的兴趣 [Fo-R]. 1789 年 12 月 9 日, 他向法国科学院提交了一份关于这一主题的报告, 1796 年和 1797 年, 他在理工学院的课程中也重点讲述了这个问题, 并且在埃及期间以及之后的 1804 年在格勒诺布尔对这个问题继续进行了研究. 这些情况说明由 Navier 提供, 见下文. 从 1818 年起, Fourier 发表了几篇同样主题的文章, 并从 1820—1830 年间向法国科学院提交了报告. 他的研究使根的数量达到了一个更高的限. 1829 年, Jacques Charles-François Sturm (斯图姆) 发现了当今以他的名字命名的定理 (他的论文发表于 1835 年), 这个定理使他能找到根的确切数目. Sturm 说 “在这整篇论文中发展的这个定理与 Fourier 的定理非常相似”.

在他生命的最后几年里, Fourier 开始了一项名为 “确定性方程的分析 (Analyse des équations déterminées)” 的工作, 但他没能完成; 该书旨在将上述代数方面的工作汇集成两卷. 在 1831 年, Navier 开始出版 Fourier 已完成的部分, 并写了一篇 24 页的 “编者序”, 旨在确认 Fourier 对 40 多年前的成果的优先权. Navier 引用了他所拥有的文件; 他特别注意了一份 1789 年前的手稿《代数学研究 (Recherches sur l'algèbre) 》, 该手稿被认为出自 Fourier (但并非他手写, 而且不完整, 只剩下前 28 页), 他也提到了 1797 年 Fourier 在巴黎综合理工学院授课时一位学生所做的笔记, 然后是 1804 年 Fourier 在格勒诺布尔写的一篇文章. 他还专注于搜集能够帮助确定这些文件日期的记录. François Budan de Boislaurent 对优先权提出异议, 他在 1803 年成为医学博士, 1808 年担任公共教育总督察. 他是一个熟练的数学家, 尽管是个 “业余研究者”; 他在 1803 年向法国科学院提交了一篇论文, 在 1807 年发表了一篇文章, 并在 1822 年出版了一本书, 同样都是关于根的数目的问题.²⁰⁾ 这场争论非常激烈, 即使它在今天看来并不那么重要. 如果说 Fourier 的分析方法引发了 Sturm 的结果, 那么 Budan (比当) 的分析方法则是组合性的, 具有算法的性质, 对今天的代数计算产生了影响.

3. 三角级数

当然, 并不是 Fourier 发明了三角级数. Leonhard Euler (欧拉), Daniel Bernoulli (伯努利) 和其他许多人都在他之前应用过三角级数. 我们可能需要追溯到 Brook Taylor (泰勒), 他是 Taylor 公式的创造者, 也是在 1715 年左右最早将弦的振动与正弦曲线联系起来的人之一, 在当时正弦曲线被称为 “摆线的伴侣”. 但 Fourier 给出了这类级数的一些精彩的例子, 并且最重要的是, 他系统化地给出了 “函数” 和 “Fourier 级数” 之间的关系. 籍此, 他帮助修改和明确了数学中的函数概念, 这项工作在大约 20 年后由 Dirichlet (狄

利克雷) 完成. Fourier 计算了大量的以 2π 为周期的、不一定连续的函数的三角级数展开, 其中一些已经在他 1805 年的文章中出现. 他再次发现了当 $|x| < \pi$ 时等于 x 的函数的展开, 其中当然提到了这是 Euler 曾做的, 并明确指出,²¹⁾ 需要将展开的有效性限制在 $|x| < \pi$, 他对 $0 < x < \pi$ 时等于 $\cos x$ 的奇函数进行了正弦级数展开 (这一事实令 Lagrange, 甚至令 Laplace 感到震惊), 还有对 $|x| < \pi$ 时等于 $\sinh x$ 的函数, 以及其他许多函数展开. 当阅读 Grattan-Guinness [GraF] 的书时, 人们会意识到 Fourier 关于热的工作中数学内容的广阔. 在下文, 我想谈一个绝对是最著名的例子.

在解释了理解物体内部温度演化所需的物理原理并建立了下述固体内部的热方程 (heat equation) 之后,

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \kappa \Delta v, \quad \kappa > 0,$$

Fourier 提出²²⁾ 如何具体确定无限固体中的平衡温度 $v(x, y, z)$, 此无限固体以两个平行平面和第 3 个垂直于这两个平面的平面为界, 并假设边缘温度固定. 设固体满足方程, 使几何和温度不依赖于坐标 z : 第 165 节 (art.165), 固体限制于一个关于 x, y 的问题, 即由集合 $\{(x, y): x \geq 0, |y| \leq \pi/2\}$ 模拟的矩形片. 在边缘, 当 $x = 0$ 且 $|y| < \pi/2$ 时, 温度 v 等于 1, 或当 $x \geq 0$ 且 $|y| = \pi/2$ 时, 温度 v 等于 0. 矩形片中的平衡方程为 $\Delta v = 0$. 由于边界条件关于 y 是偶的, Fourier 寻找关于 y 的偶函数解: 他考虑由形为 $e^{-kx} \cos(ky)$ 的函数组合成的解, 这样的话 $|y| = \pi/2$ 时 v 为零就要求 k 是奇整数, 并且由于物理可能性的原因, $k > 0$.²³⁾ 分离变量的方法已经被 Jean d'Alembert (达朗贝尔) 和 Euler 使用, 即 Bernoulli 的解的叠加 (甚至是无穷叠加). 因此, Fourier 寻找一个如下形式的 v :

$$v(x, y) = ae^{-x} \cos y + be^{-3x} \cos 3y + ce^{-5x} \cos 5y + \dots$$

$x = 0$ 时 $v = 1$ 的条件使他试图找到一个当 $|y| < \pi/2$ 时满足条件

$$1 = a \cos y + b \cos 3y + c \cos 5y + \dots \quad (1)$$

的展开. 他首先确定 $\cos y$ 的系数 a , 然后类似地找到系数 $b, c, \dots$. 为了实现这一点, 他对方程 (1) 求偶数次导, 则对任意整数 $j > 0$ 得到恒等式

$$0 = a \cos y + b3^{2j} \cos 3y + c5^{2j} \cos 5y + \dots \quad (2)$$

为了计算系数, Fourier 首先假设, 有限数量的 m 个未知量 $a, b, \dots, r$, 并考虑 m 个方程的一个方程组, 第 1 个方程由 (1) 得到, 其它 $m-1$ 个, 即对于 $j = 1, \dots, m-1$, 为

$$0 = a \cos y + b3^{2j} \cos 3y + c5^{2j} \cos 5y + \dots + r(2m-1)^{2j} \cos(2m-1)y.$$

令 $y = 0$, 他得到一个 Vandermonde (范德蒙德) 方程组, 他求解该方程组以找到解 a 的近似值 $a^{(m)}$, 然后利用 Wallis (沃利斯) 乘积公式对 m 取极限, 得到 $a = 4/\pi$.

更详细地说, 用 $x_1, \dots, x_m$ 代替 $a, b, \dots, r$, 并令 $k_i = (2i-1)^2$, $i = 1, \dots, m$, Fourier 所考虑的 m 个方程是

$$k_1^j x_1 + k_2^j x_2 + \dots + k_m^j x_m = \delta_{j,0}, \quad j = 0, \dots, m-1,$$

其中 $\delta_{j,0}$ 是 Kronecker (克罗内克) 符号. Fourier 采用手算, 写了满满 4 页, 但我们可以借助两个 Vandermonde 行列式的商, 利用 Cramer (克莱姆) 法则来表示 x_1 , 即第 m 步的

近似值 $a^{(m)}$,

$$x_1 = \frac{k_2 \cdots k_m \prod_{1 \leq i < \ell \leq m} (k_\ell - k_i)}{\prod_{1 \leq i < \ell \leq m} (k_\ell - k_i)} = \frac{k_2 \cdots k_m}{\prod_{1 \leq i < \ell \leq m} (k_\ell - 1)} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdots (2m-1)(2m-1)}{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2m-2)(2m)},$$

这把我们引向 Wallis 积. 对 $x_2, x_3, \dots$ 的计算是类似的.

Fourier 进一步指出, 如果我们把 π 加到 y 上, 方程 (1) 左侧的值 1 将变为 -1 , 这一重要的评论让他明白了, 什么是他的级数之和的 2π 周期延拓的值, 他的级数在区间 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上是常数: 他获得²⁴⁾ 了一个“垛口形 (crenel) 函数”的三角级数展开:

$$\frac{\pi}{4} \text{sign}(\cos y) = \cos y - \frac{1}{3} \cos 3y + \frac{1}{5} \cos 5y - \frac{1}{7} \cos 7y + \cdots. \quad (3)$$

该公式已在 1805 年的手稿中出现, 1822 年对该问题的研究也可在 1807 年的论文中找到.²⁵⁾ 进一步, Fourier 得出了计算系数的“Fourier”积分公式. 在上一例中, 他没有使用它们, 而是应用了上述计算方法. 然后, 再次使用相同的论证步骤, 他建立了积分公式, 至少最初是这样. 一些人认为有缺陷, 另一些人认为合格. Fourier 的方法并不简洁: 他进行了一个冗长的证明. 从第 207 节, 即从 [Fo-C] 第 6 部分第 1 节“一个任意函数的三角级数展开 (Développement d'une fonction arbitraire en séries trigonométriques)”的开端, 他从一个奇周期函数开始, 写出了它在 0 点的 Taylor 级数展开, 前提是假设这一展开存在. 令这同一函数的 Taylor 级数展开与三角 (正弦) 级数展开相等, 借助方程他计算出了“Fourier”系数, 这些方程类似于他对于垛口形函数给出的那些方程. 这引发了第 218 节, 积分出现在第 219 节中. Fourier 并不局限于一种证明: 在第 221 节中, 他终于提出将三角级数之和乘以 $\sin nx$, 并利用正交性逐项从 0 到 π 进行积分, 正交性后来在分析学中发挥了基础性的作用. 他至少从 1807 年开始使用这种方法;²⁶⁾ 然而, 其时还没有证明逐项积分的可行性. 在他的渐进式和“教学式”的方法中, 他从一个正则函数开始进行第一个证明 (这在较小程度上可以证明展开的存在), 最后他指出, 借助积分公式, 他现在能够分析“一般”的函数.

回到物理, Fourier 给出了许多在空间上“有限”的例子, 其中一个铁环 (armilla) 的例子 (第 4 章). 对无限长圆柱体中热的研究导致了 Bessel (贝塞尔) 函数; Friedrich Bessel 于 1816—1817 年在柏林科学院 (Berlin Academy) 报告了这一研究成果, 并于 1819 年发表, 但 Fourier 自 1807 年起就研究了这一例子 [GraF, 第 15 章和第 16 章], 并远在 Bessel 文章之前 (尽管是在 1766 年和 1784 年 Euler 的工作之后²⁷⁾) 就写出了 J_0 的幂级数. Fourier 通过幂级数求解微分方程 $u'' + u'/x + \kappa u = 0$ ($\kappa > 0$, u 通过 $u(x) = cJ_0(\sqrt{\kappa}x)$ 与 Bessel 函数 J_0 关联), 并以此来产生圆柱体的本征模 (eigenmodes)——他称之为“净模 (modes propres)”——其为正交的. 常数 κ 由圆柱体表面上的条件 (7) 确定 (进一步给出), 该条件提供了一系列可能的值, 与形为 $J_0(\sqrt{\kappa_i}r) + \sqrt{\kappa_i}J'_0(\sqrt{\kappa_i}r) = 0$ 的方程的解 $\kappa_i > 0$ 关联, 其中 $r > 0$ 为圆柱体的半径. 最终, 1807 年未曾研究的无限空间的情形揭开了实直线上的 Fourier 变换: 它出现在 1812 年的获奖论文 (第 71 节) 和 1822 年的书的最后一章的第 346 节中, 其中也包括 Fourier 逆变换. 其第 9 章就命名为“关于热的扩散 (De la diffusion de la chaleur)”.

对于业余历史学家来说, 似乎很难评价导致方程 (3) 给出垛口形函数的证明, 这一证

明所使用的论据按照严格的标准可能会被认为是完全错误的：Fourier 推导出的级数 (2) 是严重发散的；可以理解的是，19 世纪中叶的数学家可能还没能严格处理他的数学。今天我们可以说那些级数在分布意义上收敛，但 Fourier 用了部分和的逐点值。Kahane²⁸⁾ 将其视为寻找三角多项式，这些多项式在 0 处变得越来越“平坦”，并收敛到解。人们很想说 Fourier 在这方面很幸运。然后不只是幸运！因为他喜欢积累和谐的证据，当用求得的值替换待定系数 $a, b, c, \dots$ 时，他明确地计算出 (1) 的部分和的导数；该导数等于 $(-1)^m \sin(2mx)/(2 \cos x)$ ，并且他推出原函数，即 (1) 的部分和，越来越接近于 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的常函数。²⁹⁾

Niels Henrik Abel [AbeU] 和 Peter Gustav Lejeune Dirichlet [DirC] 很快将更多的精确性带入函数级数的处理中。严格地说，Abel 在他 1826 年的论文中没有考虑三角级数 (这篇论文他是用法语写的。³⁰⁾ 它已由《纯粹和应用数学杂志 (Journal für die reine und angewandte Mathematik)》的负责人 August Leopold Crelle 翻译成德语，见 [AbeO, préface p. III], 对该文的评论见 Bottazzini [Bott, 3.1]). Abel 在研究 Newton (牛顿) 的二项级数之际，他认为 Cauchy 没有充分证明这个二项级数的正当性 (尽管他赞扬了 Cauchy 关于分析学的论文)，他建立了函数级数研究的原理，特别是关于一个复变量的幂级数，他证明了它们在收敛开圆盘中的连续性。此外，Abel 还将复数 $z = a + ib$ 写为 $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ，进而得到 Fourier 级数。不幸的是，他的优美的原理并没有阻止他做出过于乐观而被证明是错误的陈述。³¹⁾

参考文献

- [AbeU] N. H. Abel, Untersuchungen über die Reihe: $1 + \frac{m}{1}x + \frac{m \cdot (m-1)}{1 \cdot 2} \cdot x^2 + \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot x^3 + \dots$ u. s. w., Journal für die reine und angew. Math. 1, 311–339 (1826).
- [AbeO] N. H. Abel, Œuvres complètes de Niels Henrik Abel. New Edition published by MM. L. Sylow and S. Lie via a funding of the Norwegian state. De Grøndahl & Søn, Christiana, 1881.
- [Bott] U. Bottazzini, The Higher Calculus: A History of Real and Complex Analysis from Euler to Weierstrass. Springer-Verlag, New-York, 1986.
- [D-R] J. Dhombres et J.-B. Robert, Joseph Fourier, 1768–1830. Créateur de la physique-mathématique. Collection Un savant, une époque, Belin, Paris, 1998.
- [DirC] G. Lejeune Dirichlet, Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données. Journal für die reine und angew. Math. 4, 157–169 (1829).
- [Éc-N] L'École Normale de l'an III. Vol. 1, Leçons de mathématiques. Laplace-Lagrange-Monge. Sous la direction de Jean Dhombres. Dunod, Paris, 1992. Online version: Éditions Rue d'Ulm via OpenEdition, 2012.
- [Fo-C] J. Fourier, Théorie analytique de la chaleur. Firmin Didot, Paris, 1822.
- [Fo-R] Joseph Fourier (1768–1830), de la Révolution française à la révolution analytique. Sous la direction de Jean Dhombres. To be published by Hermann.
- [GraF] I. Grattan-Guinness, in collaboration with J. R. Ravetz, Joseph Fourier 1768–1830. A survey of his life and work, based on a critical edition of his monograph on the propagation of heat, presented to the Institut de France in 1807. The MIT Press,

Cambridge, Mass.-London, 1972.

- [Heri] J. Herivel, Joseph Fourier: The Man and the physicist. Clarendon Press, Oxford, 1975.
- [K-L] J.-P. Kahane et P. G. Lemarié Séries de Fourier et ondelettes. Nouvelle Bibliothèque Mathématique, Cassini, Paris, 1998, 2016.
- [Körn] T. W. Körner, Fourier Analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- [Lapl] P. S. Laplace, Mémoire sur les mouvements de la lumière dans les milieux diaphanes, Mémoires de l'Académie des sciences, I^{re} Série, T. X, (1810); dans les Œuvres complètes, t. XII, 267–298.

注记

- 1) [Bott, 2.3, 2.4]
- 2) [Körn, 第 VI 部分, ch. 92 和 ch. 93]
- 3) [D-R, ch.III, p. 94]
- 4) [Heri, 2.2]
- 5) [D-R, ch.IV, p. 150]
- 6) [K-L, ch.I, p. 8]
- 7) [D-R, 附录 IV, p. 709]
- 8) [D-R, 附录 II]
- 9) [GraF, ch. I, p. 6–7]
- 10) [D-R, ch. IV, p. 158]
- 11) [Mass, 附录]
- 12) [GraF, p. 24, ch. 1 的末尾]
- 13) [Bott, ch. 2 的注记 (5)]
- 14) [GraF, ch. 1, p. 24]
- 15) [Körn, ch. 92 的末尾]
- 16) [D-R, ch. VI, p. 347]
- 17) [Körn, ch. 93 的末尾]
- 18) [GraF, ch. 22 的末尾]
- 19) [GraF, ch. 22 的末尾]
- 20) 见 Jacques Borowczyk [Boro]
- 21) 例如, [Fo-C, art. 184]
- 22) [Fo-C, ch. III, art. 163, p. 159 及其后]
- 23) [Fo-P, art. 33], 在 [GraF, p. 138] 中能找到
- 24) [Fo-C, ch. III, art 177–180]
- 25) [Fo-P, art. 32–43]
- 26) [Fo-P, art. 63]
- 27) [GraC, 3.4.4, 9.2.8]
- 28) [K-L, 2.4.]
- 29) [Fo-P, art. 43]
- 30) [AbeO, XIV, p. 219]
- 31) [Bott, 3.5]

(未完待续)

(燕敦验 译 赵振江 校)